

[별표 2] 스마트 기술의 건설공사 활용 분야

스마트 기술	일반적 의미	건설분야 활용
① BIM	3차원 정보모델을 기반으로 시설물의 생애주기에 걸쳐 발생하는 모든 정보를 통합하여 활용이 가능하도록 시설물의 형상, 속성 등을 정보로 표현한 디지털 모델 * Building Information Modeling	BIM모델을 이용한 구조해석 수행 S/W, BIM 기반의 시공 시뮬레이션 및 공정/공사비 관리 S/W 등 다양한 방법으로 활용
② 드론	지상에서 원격조정기나 사전프로그램된 경로로 비행하거나, 인공지능이 탑재되어 자율비행하는 ‘무인비행장치’ * Drone	드론에 카메라, 라이다 등 각종 장비를 탑재하여 건설현장의 지형 및 장비 위치 등을 빠르고 정확하게 수집하고 3차원 정사영상 구축 및 건설공사 수량산정 기술로 활용
③ VR&AR	가상현실(VR)은 컴퓨터로 만든 가상 공간을 사용자가 체험하게 하는 기술이고, 증강현실(AR)은 현실 세계에 가상의 콘텐츠를 겹쳐 디지털체험을 가능케 하는 기술 * Virtual Reality & Augmented Reality	건설현장의 위험을 인지할 수 있도록 VR/AR을 통한 건설사고의 위험을 시각화한 안전교육프로그램에 활용 가능하며, 시공 전/후의 건설현장을 VR을 통해 현실감 있는 정보제공이 가능
④ 빅데이터 & 인공지능	디지털 환경에서 생성되는 다양한 데이터 및 생성 주기가 짧은 대규모의 데이터를 의미 컴퓨터가 사고, 학습, 자기계발 등 인간 특유의 지능적인 행동을 모방할 수 있게 하는 컴퓨터 과학 * Big Data & Artificial Intelligence	건설현장에서 수집 가능한 다양한 정보를 축적하여 축적된 정보를 AI 분석을 통해 다른 건설현장의 위험도 및 시공기간 등을 예측할 수 있는 기술로 활용
⑤ 3D 스캐닝	3차원 스캐너를 이용하여 대상물의 형상정보를 취득 하거나 디지털 정보로 전환하는 모든 과정 * 3D Scanning	레이저 스캐너를 이용하여 건설 현장을 보다 정확하게 측량하고 측량한 정보를 디지털화하여 Digital Map을 구축하거나, 건설공사 수량산정, 구조물 형상을 3D로 계측 및 관리
⑥ 사물인터넷	사물에 센서가 부착되어 실시간으로 데이터를 인터넷 등으로 주고받는 기술이나 환경을 의미 * Internet of Things	건설장비, 의류, 드론 등에 센서를 삽입하여 건설현장에서 장비-근로자의 충돌 위험에 대한 정보제공 및 건설장비의 최적 이동 경로를 제공하는데 활용

스마트 기술	일반적 의미	건설분야 활용
⑦ 디지털 트윈	컴퓨터에 현실 속 사물의 쌍둥이를 가상으로 만들고, 현실에서 발생할 수 있는 상황을 컴퓨터로 시뮬레이션함으로써 결과를 예측하는 기술 * Digital Twin	건설 현장을(On site) 직접 방문하지 않고 컴퓨터로 시공 현황을 3D로 시각화하여(Off site) 현실감 있는 정보를 제공하는데 활용
⑧ 프리팹	미리 공장에서 부품의 가공 조립을 해놓고 현장에서 설치만을 행하는 건축 공법 * Prefabrication	건설 부재를 프리팹을 통해 생산하여 현장 작업을 최소화하고 공사기간을 단축하는 기술로 활용
⑨ 모바일 기술	빅데이터 분석으로 추출된 맞춤형 정보를 다양한 모바일 기기(스마트 폰, 태블릿 PC 등)를 통해 서비스 제공 가능 * Mobile	건설현장의 다양한 정보를 수집·분석하여 위험요소에 관한 정보를 근로자에게 실시간으로 제공하여 현장의 안전성을 향상하는데 활용
⑩ 로봇틱스	로봇+테크닉스의 합성어로, 로봇에 관한 설계, 구조, 제어, 지능, 운용 등에 대한 기술을 연구하는 공학의 한 분야 * Robotics	사고 위험이 높은 환경에서 로봇을 통한 원격시공으로 안전 확보 및 공사기간 단축이 가능한 기술로 활용
⑪ 디지털 맵	종이지도를 컴퓨터에서 이용 할 수 있도록 디지털 정보로 표현한 것으로 지리정보 시스템 및 인터넷통신기술과 결합하여 위치정보 제공 * Digital Map	정밀한 전자지도 구축을 통해 측량오류를 최소화하여 재시공 및 작업지연을 방지할 수 있는 기술로 활용
⑫ 자율주행	승객의 조작 없이 자동차 스스로 운행이 가능한 자동차를 의미하며, 차세대 자동차 산업으로 기대	건설장비의 지능형 자율 작업이 가능하게 함으로써 작업의 생산성 향상 및 작업 시간 절감이 가능한 기술로 활용

* 스마트 기술의 일반적 의미와 건설분야 활용(출처: 스마트건설기술 개발사업 기획 최종보고서(국토교통부, 국토교통과학기술진흥원)의 예시를 나타낸 것으로 스마트 기술의 특성에 따라 예시 외의 건설 분야에 추가로 활용할 수 있다.